

Web & mobile

Sommaire

1. **Le Web : rappels / définitions**

1. Web, Internet, Cloud
2. Web 1.0, 2.0, 3.0...
3. Ecosystème – les fournisseurs

2. **Projet Web, produit Web**

1. Périmètre ?
2. Acteurs, métiers
3. Sites Web, applications Web, applications mobiles
4. Spécificités des projets Web et mobiles

Objectifs pédagogiques

- Connaître les termes qui décrivent le Web et son écosystème.
- Identifier les responsabilités du chef de projet fonctionnel Web et les spécificités d'un projet Web ou mobile

I – Le Web : rappels, définitions

- I. Web, Internet, Cloud
- II. Web 1.0, 2.0, 3.0...
- III. Ecosystème – les fournisseurs

Web, Internet, Cloud

Web : qu'est-ce ?



Le **Web** = réservoir immense de données multimédias (texte, son, image, vidéo, contenu applicatif) exploitable sur Internet.

Le Web repose sur la notion d'**hypermédia**

→ documents multimédias reliés ensemble via le protocole **HTTP** (Hyper Text Transfer Protocol), qui permet de récupérer depuis un **serveur Web** des ressources telles que des pages écrites dans le langage de programmation **HTML** (Hyper Text Markup Language).

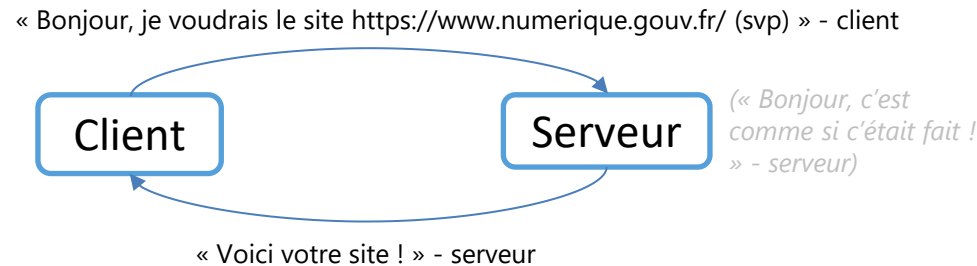
Pour exploiter l'hypermédia et explorer ces pages situées sur des serveurs répartis dans le monde, l'utilisateur doit utiliser sur sa machine un navigateur* → logiciel qui permet de localiser chaque page/ressource via son adresse/**URL** (Uniform Resource Locator).

[* Navigateurs les plus utilisés en France \(2024\)](#)

Le **HTTP** est un protocole de communication de type **client-serveur**

→ les requêtes proviennent du client, destinataire (généralement un navigateur).

Client = programme informatique contactant un serveur via un réseau, pour bénéficier d'un service ou d'une ressource



Serveur = programme informatique offrant un service ou une ressource sur un réseau

Plusieurs clients peuvent se connecter à un même serveur.

Les serveurs sont gérés par des entreprises et fournisseurs d'accès à Internet.

Pour autant, l'échange de données via Internet n'implique pas nécessairement de recours à un serveur

→ Le protocole [P2P](#) (Peer to Peer / de pair à pair) permet de connecter directement des ordinateurs entre eux, pour échanger des fichiers de pair à pair. Une [blockchain](#) (technologie d'échanges numériques décentralisée) utilise le P2P.

Sur le P2P : [Revue Réseaux](#) - [Les architectures P2P](#)
[Actualité Informatique](#) - [Définition Peer-to-Peer](#)

Et Internet ? Versus le Web ?

Internet est un ensemble de **réseaux** d'échange de données standardisées, qui relie entre eux toutes les machines et objets connectés du monde.

Internet rend accessible au public plusieurs services et utilise pour cela **différents protocoles** de communication :

Principaux services	Protocoles
Web	HTTP (Hyper Text Transfer Protocol)
Courrier électronique	IMAP (Internet Messaged Access Protocol), POP (Post Office Protocol) → protocoles entrants SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) → protocole sortant
Transfert de fichier	FTP (File Transfer Protocol)
Streaming	RTSP (Real Time Streaming Protocol)

Ces protocoles utilisent eux-mêmes le protocole TCP/IP* :

- IP (Internet Protocol) → « pièce d'identité » de chaque machine
- TCP (Transmission Control Protocol) → couche transport

Et le Darknet ?

Il désigne un réseau superposé (Overlay), protégé par une technologie de cryptage et utilisant des protocoles spécifiques à des fins d'anonymisation.

[Darknet : un réseau Internet clandestin à double emploi](#)

* Le RSTP peut aussi utiliser le protocole UDP (User Datagram Protocol)

Accès au Web

L'accès aux informations du Web est fourni par un **serveur**. Le terme serveur désigne un rôle joué par une machine sur un réseau.

→ Serveur = dispositif informatique offrant des services accessibles via un réseau à un ou plusieurs clients.
Parmi ces services : accès au Web, courrier électronique, stockage en base de données, partage de périphériques, authentification et contrôle d'accès, mise à disposition et exécution de logiciels applicatifs.

Un serveur peut prendre une forme physique ou virtuelle.

Un serveur virtuel exploite les capacités d'un serveur physique pouvant héberger plusieurs serveurs virtuels, créés et gérés par un hyperviseur. Chaque serveur virtuel dispose d'une allocation dédiée de ressources provenant du serveur physique, comprenant la mémoire, la puissance du processeur et l'espace disque – l'objectif étant de délivrer les mêmes services aux utilisateurs que s'ils se connectaient à un serveur physique, mais à un coût bien inférieur.

Serveurs virtuels privés vs mutualisés

Un serveur virtuel privé dédié est une machine virtuelle unique et isolée qui dispose de son propre ensemble de ressources spécifiquement alloué (CPU, RAM, stockage sur disque). Il est complètement indépendant des autres serveurs virtuels sur le même hôte physique.

Un serveur virtuel mutualisé est un environnement dans lequel plusieurs utilisateurs partagent des ressources sur le même hôte physique.

Serveurs Cloud

les serveurs cloud sont des serveurs virtuels qui s'exécutent dans un environnement Cloud Computing accessible à la demande par un nombre illimité d'utilisateurs.

- La virtualisation renvoie à une technologie de segmentation d'un serveur physique en serveurs virtuels.
- Le **Cloud Computing** est une approche visant à mettre à disposition d'utilisateurs qui en font la demande des ressources (calcul, réseau, stockage), des services, des plateformes et des applications provenant d'un **Cloud**, c'est-à-dire d'un pool de ressources virtuelles orchestrées par des logiciels de gestion et d'automatisation et accessibles à la demande via des portails en libre-service. Ces ressources sont dimensionnées automatiquement et allouées de façon dynamique.

Cloud = espaces numériques exploitant à distance la puissance de calcul et de stockage des serveurs, pour des fonctionnalités de partage, synchronisation, stockage de données...

Ces espaces sont gérés par différents fournisseurs tels que Dropbox, Google Drive ou Microsoft One Drive par exemple.

→ Les applications et les données ne se trouvent pas sur une machine physique, mais dans un « nuage » de **serveurs distants interconnectés**.

Le terme Cloud englobe ces serveurs, ainsi que les logiciels et bases de données qui fonctionnent sur ces serveurs.

Les serveurs situés dans le Cloud sont hébergés au sein de **datacenters** répartis dans le monde entier.

→ L'utilisation du Cloud Computing ou informatique en nuage permet aux utilisateurs et aux entreprises d'éviter de gérer eux-mêmes des serveurs physiques ou d'exécuter des applications sur leurs propres équipements.

Principaux types de **Cloud** - public / privé / hybride/ Multicloud

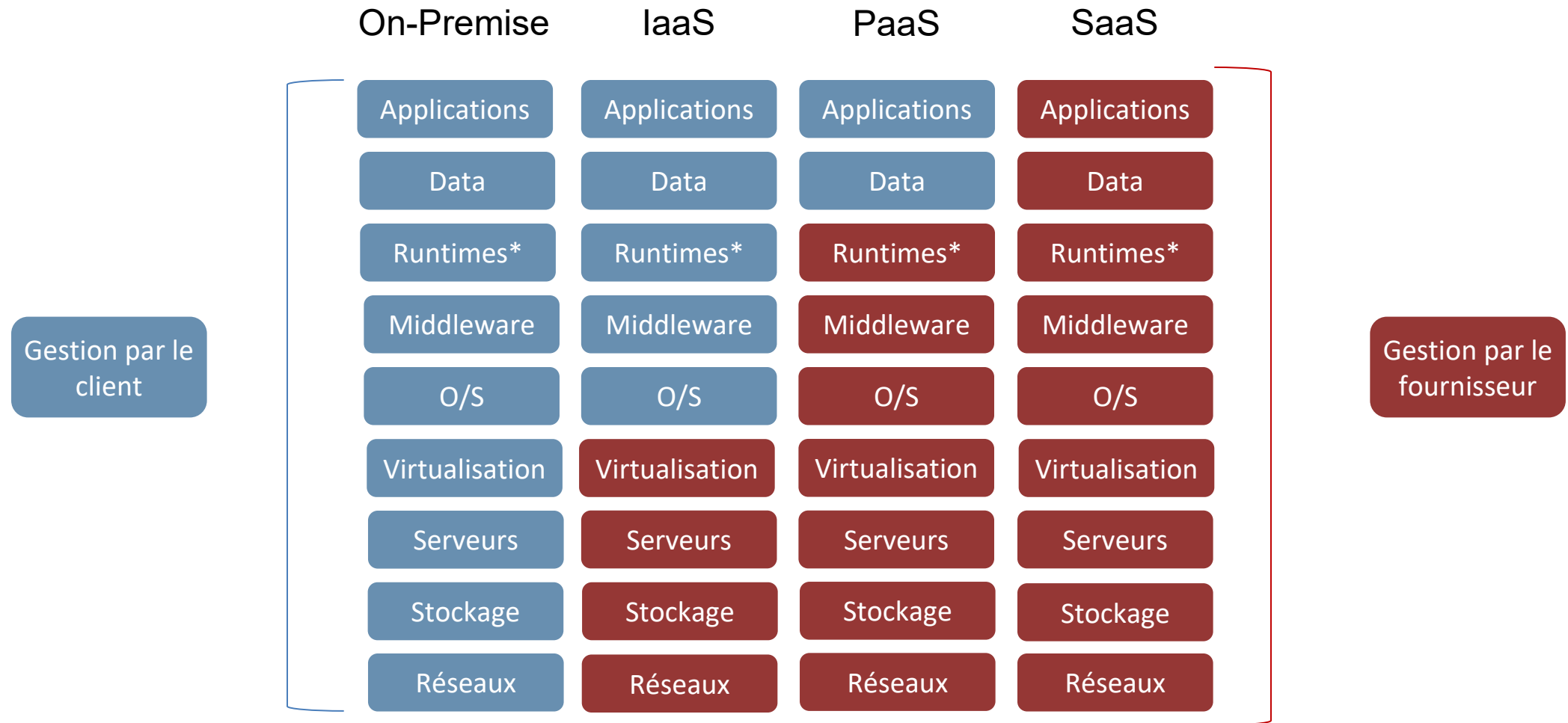
- Cloud **public** : nuage de serveurs mutualisés, détenus/contrôlés par un exploitant (tel qu'Amazon Web Services, Google Drive, Microsoft Azure...) qui le met à disposition du public (à titre gratuit ou payant). L'accès aux données reste privatif, mais le nuage n'appartient pas à l'utilisateur / client (entreprise ou individu), qui n'en a pas la maîtrise.
- Cloud **privé** : les serveurs du nuage appartiennent au client (ou du moins lui sont exclusivement dédiés), de sorte qu'il peut connaître et maîtriser leur fonctionnement ainsi que le lieu de stockage et de traitement des données.
- Cloud **hybride** : combine les deux types de serveurs, public et privé - certains dédiés au client, certains mutualisés pour tous les clients d'un prestataire informatique.
- **Multicloud** : désigne l'utilisation de solutions publiques et privées achetées chez des prestataires différents.
→ Cas d'une entreprise qui utilise un serveur de stockage chez AWS, loue en parallèle une base de données chez Google Cloud et effectue des sauvegardes chez OVH par exemple.

Les services Cloud

Trois principaux modèles* de services Cloud sont proposés par les fournisseurs :

- **SaaS** (Software as a Service) : fournit une solution informatique complète, avec des applications prêtes à l'emploi hébergées sur les serveurs du fournisseur. Ce dernier gère l'infrastructure, la maintenance logicielle et les mises à jour. Le client accède à la solution via un navigateur.
- **PaaS** (Platform as a Service) : fournit une plateforme de développement et d'exécution d'applications. Le client développe ses applications en utilisant les outils et les services fournis par la plateforme (serveurs, stockage, bases de données, outils de gestion de plateforme). L'infrastructure PaaS sous-jacente (réseau, pare-feu, hyperviseur, centre de données, etc.) est gérée par le fournisseur PaaS.
- **IaaS** (Infrastructure as a Service) : fournit une infrastructure informatique matérielle (serveurs, stockage, réseaux) sur laquelle le client installe et administre son ou ses systèmes d'exploitation, son middleware (système de gestion de base de données) et ses applications.

* Il existe d'[autres types de services Cloud](#), moins largement déployés – FaaS (Function as a Service), DaaS (Database as a Service)...



Web 1.0, 2.0, 3.0...

1.0, 2.0, 3.0

Apparu dans les années 90, le **Web 1.0** peut se décrire comme un réseau de sites Internet constitués de pages Web statiques reliées par des hyperliens. Cette première version du Web permet aux internautes de lire du contenu en ligne.

Le **Web 2.0** apporte la fonction de publication, sur laquelle se construit une génération d'applications qui permettent aux internautes de se connecter entre eux : c'est l'avènement des réseaux sociaux.

Ces étapes de l'évolution du Web ne correspondent pas à des périodes précises mais à des **vagues de transformation lente**.

Le **Web 3.0** correspond à une vision du Web initialement définie à la fin des années 1990 par Tim Berners-Lee* comme « sémantique », dans lequel les machines sont en capacité de lire et interpréter dans leur contexte les données sans intervention humaine.

→ Vision avec laquelle le développement des IA génératives semble coïncider ?

* Principal inventeur du World Wide Web

Web3 / Web décentralisé

Une autre « vision » du Web « de demain » a émergé quelques années plus tard, sous le nom de **Web3** (≠ Web 3.0).

→ Gavin Wood, fondateur de Polkadot et le cofondateur d'Ethereum (plateforme de blockchain open-source permettant de créer des applications décentralisées), est le premier à faire référence au Web3 en 2014, évoquant un « écosystème en ligne décentralisé basé sur la blockchain ».

L'intention derrière cette vision est de contrer la puissance de contrôle des grandes entreprises technologiques comme Google, Amazon et Meta, sur les données personnelles et les interactions en ligne.

Le Web3 vise à permettre aux utilisateurs de contrôler leurs données, leurs interactions et transactions, sans recours à une autorité centrale - et, plus largement, de participer activement à la gouvernance du Web - aux moyens de technologies permettant la décentralisation des applications et services.

→ La **blockchain** est cœur de cette vision du Web futur.

<https://www.reworked.co/information-management/why-web3-and-web-30-are-not-the-same/>

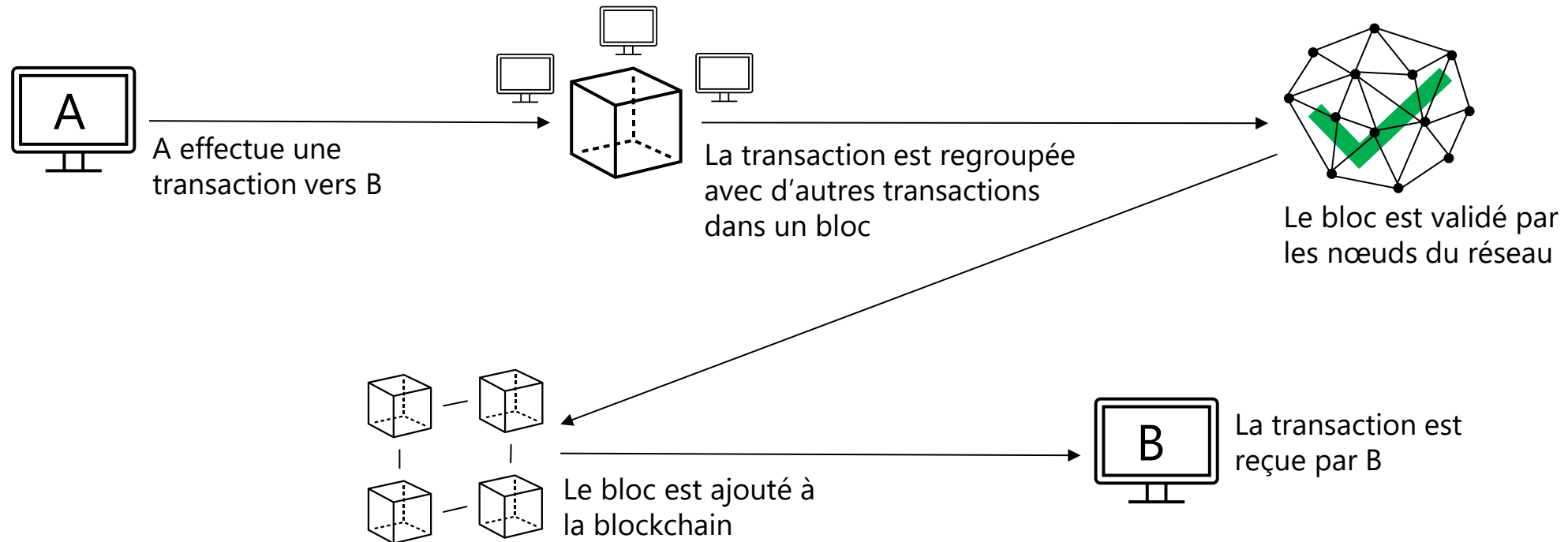
Web3 - Tentons de définir simplement la **Blockchain**

Apparue en 2008 sous ce nom, la blockchain ou chaîne de blocs est une technologie qui s'inspire de travaux menés dans les années 90, visant alors à horodater des documents de façon non modifiable.

Il s'agit d'une technologie P2P qui permet le stockage, la transmission et l'historisation d'informations ou de transactions, de manière décentralisée (sans recours à un organisme de contrôle ou « tiers de confiance » tel qu'une banque), sécurisée et transparente.

Une blockchain comprend tout l'historique des échanges entre les utilisateurs. Ces derniers stockent des données, organisées par blocs, et réalisent des transactions selon un protocole de sécurité basé sur la cryptographie.

Les informations sont stockées sur un réseau de nœuds indépendants (ordinateurs distincts). Ces nœuds sont capables de vérifier, enregistrer et diffuser les informations sans recourir à une entité centrale. Ils possèdent chacun une copie des informations, et procèdent à des vérifications mutuelles pour maintenir un consensus (assurant que les copies détenues sont identiques).



Plusieurs types de nœuds

- Nœud complet → stocke une copie complète du registre numérique du réseau, stocke l'historique de la chaîne, communique avec d'autres nœuds complets, fournit une copie de la chaîne aux nouveaux nœuds.
- Nœud léger → stocke les entêtes de blocs, pas l'intégralité de la chaîne ; s'utilise pour vérifier les transactions dans les blockchains dont l'espace de stockage par bloc est limité, au moyen d'un système de vérification simplifiée des paiements (SVP).
- Nœud de validation → vérifie les transactions et crée de nouveaux blocs, participe au maintien du consensus selon un mécanisme spécifique dénommé Proof of Stake ou preuve d'enjeu.
- Nœud de minage → vérifie les transactions et crée de nouveaux blocs, participe au maintien du consensus selon un mécanisme spécifique dénommé Proof of Work ou preuve de travail ; nécessite une puissance informatique plus grande et consomme davantage d'énergie qu'un nœud de validation.

3 types d'acteurs sont présents dans une blockchain → validateurs, mineurs et délégateurs.

Sécurité

La sécurité des informations de la **blockchain** repose sur 3 éléments fondamentaux : le chiffrement ou cryptage, le hachage et le calcul distribué.

Cryptage : les données lisibles (texte en clair) sont brouillées dans un format illisible (texte chiffré). L'usage d'une clé spécifique est nécessaire pour les décrypter.

→ Les données stockées sur une blockchain ne peuvent être consultées que par les personnes qui en ont l'autorisation.

Hachage : les données sont transformées en une chaîne unique de longueur fixe appelée valeur de hachage. Il s'agit d'un processus irréversible.

→ Le hachage ne verrouille pas les données, il en crée une empreinte numérique unique afin d'en garantir l'intégrité.

Calcul distribué : le fichier est partagé entre de nombreux ordinateurs ou serveurs. Si une copie du fichier ne correspond pas à toutes les autres copies, les données de ce fichier ne sont pas valables.

→ personne ne peut y accéder ou les modifier sans l'autorisation de la personne qui les contrôle/possède ou de l'ensemble du réseau distribué.

Transparence

En quoi la **blockchain** peut-elle être considérée comme une technologie transparente ?

- Elle se présente comme un « grand livre comptable public », accessible à tous les participants autorisés du réseau
- Chaque transaction est enregistrée de manière identique et en simultané → tous les participants ont les mêmes informations en temps réel
- Les enregistrements sont immuables et horodatés, les transactions sont tracées et ne peuvent être effacées

Vulnérabilités de la blockchain

Des risques de cyberattaque existent, liés aux caractéristiques propres de la blockchain.

- Attaque de 51 % → se produit lorsqu'un hacker possède plus de 50 % du réseau d'une blockchain. Ce contrôle lui donne accès aux transactions et aux données, lui permettant d'apporter des modifications.
- Attaque par déni de service (DDoS) → envoi d'un gros volume de requêtes aux serveurs décentralisés de la blockchain, qui deviennent alors indisponibles, affectant le bon fonctionnement de la blockchain.
- Failles de sécurité dans le code des Smart Contrats → souvent dues à une erreur humaine dans la programmation ou la vérification. Un contrat peut, par exemple, stipuler de verser des fonds sans vérifier avant que l'action soit autorisée. Un pirate peut exploiter cette erreur.
- Attaque Sybil → un propriétaire de blockchain crée plusieurs comptes de participants et peut ainsi prendre le contrôle de la gestion d'un réseau complet.

IA et Web 3.0

Le développement des IA génératives contribue également à la construction du Web 3.0, en transformant les comportements, les contenus, les outils, notamment dans les domaines de la recherche d'information, du design d'expérience utilisateur, de la création multimédia et du développement de produits*.

En quelques mots (compléments bienvenus)

Pour créer de manière autonome des contenus inédits – texte, images, vidéos, musique, code – en réponse à des requêtes (prompts), une IA générative s'appuie sur l'apprentissage automatique (machine learning) et utilise des modèles d'apprentissage profond (deep learning) - des algorithmes simulant les processus d'apprentissage et de décision du cerveau humain.

A partir d'une séquence de données fournie en entrée, une IA générative identifie dans un vaste ensemble de données existantes les correspondances les plus probables et les utilise pour prédire une séquence de données en réponse.

Les IA génératives de texte utilisent plus spécifiquement des programmes conçus pour interagir avec le langage humain, des LLM (Large Language Models), entraînés sur d'énormes volumes de données.

* [Crypto.com University - Comment l'IA peut aider à construire le Web3](#)

- **recherche d'informations** → les IA génératives, alternatives aux moteurs de recherche (et aux modèles publicitaires des moteurs de recherche)

Un moteur de recherche est conçu pour parcourir, indexer et présenter de manière organisée le contenu disponible sur le Web, en réponse à une recherche par mots-clés.

Il ne crée pas de contenu, à l'inverse d'un IA générative.

→ Deux catégories d'outils, créés dans des objectifs différents donc.

Mais dès 2022 – dès la mise à disposition du grand public de ChatGPT par OpenAI – une tendance à préférer employer une IA générative plutôt qu'un moteur de recherche pour trouver des réponses à leurs questions s'est rapidement dessinée pour une bonne partie des utilisateurs du Web.

Selon une étude du cabinet Gartner*, le volume des moteurs de recherche traditionnels chutera de 25% d'ici 2026, ce qui devrait transformer profondément les stratégies de marketing en ligne des entreprises.

* <https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2024-02-19-gartner-predicts-search-engine-volume-will-drop-25-percent-by-2026-due-to-ai-chatbots-and-other-virtual-agents>

En réponse

- Pléthore de nouveaux acteurs proposant des **outils de recherche Web « dopés » à l'IA générative** → Komo, Perplexity, YOU...
- les acteurs historiques font évoluer leurs moteurs de recherche, comme Microsoft avec Copilot, Google et DuckDuckGo. OpenAI lance également en 2024 son propre moteur de recherche, SearchGPT.

- A déplorer, de nombreux dérapages, sous forme de fake news ou de citations inventées.
- l'un des plus importants risques liés à l'IA selon le MIT FutureTech* et le Règlement européen sur l'IA (AI Act).**
- Autre forme de dérive, le vol d'informations
- pour bloquer l'accès à tout ou partie du contenu de leurs sites Web, leurs administrateurs placent des **interdictions d'exploration** par les moteurs de recherche dans le fichier **robots.txt**, placé à la racine du code du site. Des règles que certains robots de nouvelle génération choisissent d'ignorer***.

* [MIT FutureTech – Presenting the AI Risk Repository](#)

** [CNIL – Règlement européen sur l'IA](#)

*** [IT Social – Quand les moteurs de recherches basés sur l'IA dérapent](#)

- création de contenus → possibilité pour tout.e un.e chacun.e de générer, à partir de requêtes textuelles,
 - ✓ des articles, synthèses, poèmes...
 - ✓ des images, vidéos, sons ou encore éléments de jeux vidéo – pouvant devenir des NTF (Non Fungible Tokens) *, à savoir des actifs (biens numériques) échangeables sur une blockchain

Le droit d'auteur s'applique aux contenus utilisés en *input* (entrées par l'utilisateur ou récupérées par l'IA) et aux contenus produits (*output*) via IA générative.

Il reste potentiellement complexe

- de prouver qu'une œuvre générée reprend effectivement des éléments de données protégées utilisées en input
- de prouver, pour le « créateur », que l'œuvre générée est originale (qu'elle porte son empreinte, sa personnalité) – c'est à cette condition qu'il peut être considéré comme auteur selon la conception française du droit d'auteur
- de prouver la responsabilité d'une violation, si les données protégées ont été récupérées par l'IA

La directive européenne 2019/790 permet à tout opérateur de solution basée sur l'IA le data mining des contenus, même protégés par le droit d'auteur, dès lors qu'ils sont librement accessibles via Internet... à moins que l'auteur ne s'y soit préalablement opposé en usant de son droit d'opposition *opt out*.

* Non fongible = qui ne peut pas être remplacé par une chose de même nature

** [https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/790/oj?locale=fr#:~:text=Directive%20\(UE\)%202019%2F790,int%C3%A9r%C3%AAt%20pour%20l'EEE.](https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2019/790/oj?locale=fr#:~:text=Directive%20(UE)%202019%2F790,int%C3%A9r%C3%AAt%20pour%20l'EEE.)

Directive UE et AI ACT

La [directive UE 2019/790](#) reconnaît le droit d'opposition *opt out* à l'utilisation d'un élément protégé, sauf lorsque les données sont utilisées à des fins de recherche scientifiques.

Dans la pratique, il revient aux ayants-droits de signaler, « de manière appropriée, notamment par des procédés lisibles par machine pour les contenus mis à la disposition du public en ligne », qu'ils veulent que l'utilisation de leurs contenus leur soit réservée... Par ailleurs l'activation de leur droit d'*opt out* doit être effectuée auprès de **chaque** opérateur d'intelligence artificielle (!).

Les ayants-droits ont aussi la possibilité d'opter pour des solutions techniques qui permettent de « marquer » leurs contenus.

- Cette directive de 2019 n'a pas été pensée pour l'IA générative telle que nous la connaissons depuis 2022.
- La Loi européenne sur l'intelligence artificielle (IA Act)* impose aux fournisseurs de modèles d'IA de rendre public un résumé des contenus utilisés pour l'entraînement de leurs systèmes, afin de garantir la traçabilité des données et d'informer les utilisateurs ainsi que les auteurs.

→ Régulation à l'échelle **régionale** → une [régulation à l'échelle internationale](#) reste à construire**.

* <https://artificialintelligenceact.eu/fr/ai-act-explorer/>

** La France accueillera en 2025 un grand sommet international sur l'IA

- **expérience utilisateur/client** → montée en puissance des assistants virtuels conversationnels

Depuis 2022 → les plateformes d'IA conversationnelles se multiplient

Elles permettent de créer et déployer des assistants virtuels – chatbots, callbots, voicebots – dont le fonctionnement combine le traitement du langage naturel et l'apprentissage automatique pour interpréter le langage humain de manière contextuelle.

Ces assistants virtuels peuvent être utilisés pour traiter les questions et réclamations de clients, gérer des rendez-vous ou encore collecter et analyser des données clients → disponibles 24h/24 et 4j/7, ils permettent aux entreprises de réduire leurs coûts opérationnels et aux utilisateurs de bénéficier d'une assistance immédiate et toujours disponible.

Inévitables dérives → une forte augmentation du nombre de **badbots** propulsés par l'IA* accompagne l'évolution des technologies d'IA → prolifération de faux chatbots, et de robots capables de contourner les filtres de sécurité d'authentiques assistants virtuels pour récupérer des données d'authentification**...

* [IT Social – Les bad bots, une menace fantôme dopée à l'intelligence artificielle](#)

** [LexixNexis – Chatbots, la nouvelle arme des fraudeurs en ligne ?](#)

- développement d'applications → assistants IA pour les développeurs

Basées sur des outils d'IA générative, des solutions telles que GitHub Copilot (Microsoft, développé en partenariat avec OpenAI), Gemini Code Assist ou Code LLAMA (Meta) peuvent à présent fournir une assistance au développeur sur les activités de conception, programmation et test notamment

→ bénéfices potentiels : gain de temps et renforcement de la qualité des applications.

L'utilisation de tels outils concerne la génération de code mais aussi d'autres tâches et activités

- Analyse de documentation
- Modélisation
- Rédaction de documentation
- Mise à jour des bibliothèques obsolètes
- Optimisation de code
- Migration d'une application d'un langage à un autre
- Ecriture de tests unitaires
- Automatisation de tests
- Audit de code, détection de problèmes
- ...

[Cio-online – L'IA générative dans le développement logiciel, un premier bilan](#)

Assistants de codage – ce qu’induit leur utilisation

- Nécessaire contrôle, systématique et minutieux, de la cohérence et de la qualité de ce qui est généré par l’IA
- Mais par ailleurs
 - Possibilité de consacrer plus de temps
 - à des problèmes complexes
 - à l’exploration de solutions
 - ... à des activités mobilisant la créativité.

Défis inhérents à l’utilisation d’assistants de codage

- risque d’augmentation du volume de failles et vulnérabilité, en l’absence d’un contrôle suffisant du code généré
- incontournable refonte des bases de formation des développeurs de demain

[Developpez.com – Les assistants d’IA de codage font-ils vraiment gagner du temps aux développeurs ?](#)

[Cyber.gouv – L’ANSSI et le BSI publient leurs recommandations de sécurité concernant les assistants de programmation basés sur l’IA](#)

Ecosystème – les fournisseurs

Les fournisseurs de services Cloud (CSP – Cloud Services Provider)

- Proposent des ressources informatiques et services sur un réseau Cloud : infrastructure, plateforme, serveurs, applications, puissance de calcul, espaces de stockage.
- Au lieu de créer et gérer sa propre infrastructure pour ses services internes et ses applications métier, une entreprise loue les services d'un fournisseur et les partage avec d'autres personnes ou organisations.

Quelques exemples ?

Les fournisseurs de services d'applications (ASP - Application Services Provider)

Autres noms : fournisseurs d'applications en ligne, fournisseurs d'applications hébergées

→ Fournissent des accès à une ou plusieurs applications

Catégories d'ASP :

- Spécialiste → application ciblant un processus spécifique (paiement, signature électronique...)
- Vertical → applications destinées à un type de client (gestion de patrimoine, bailleur...)
- Entreprise → suites d'applications
- Horizontal → applications transverses à plusieurs industries (CRM, SIRH, logiciels de productivité...)

Quelques exemples ?

Les fournisseurs d'hébergement Web

→ fournissent des services d'hébergement pour les sites Web et systèmes informatiques divers (applications, jeux) sur des serveurs physiques, virtuels ou dans le Cloud.

Catégories d'hébergement :

- Mutualisé ou partagé – chaque serveur héberge plusieurs sites
- Dédié – le client dispose de son serveur dédié
- Sur serveur privé virtuel (VPS) – à parti d'un serveur physique sont créés plusieurs serveurs virtuels indépendants, chacun dédié à un client
- Cloud - utilise un réseau de serveurs virtuels et physiques interconnectés pour héberger des sites, des applications.

Exemples d'acteurs majeurs en France ?

Autres fournisseurs

Les fournisseurs e-commerce

→ Incluent les fabricants de produits, les grossistes et distributeurs, les plateformes de dropshipping les prestataires de services (informatique, marketing, logistique).

Types de e-commerce

- D'entreprise à consommateur (B2C)
- D'entreprise à entreprise (B2B)
- De consommateur à consommateur (C2C)
- De consommateur à entreprise (C2B)
- D'entreprise à administration (B2A)
- De consommateur à administration (C2A)

II – Projet Web, produit Web

- I. Périmètre ?
- II. Acteurs, métiers
- III. Sites Web, applications mobiles
- IV. Spécificité des projets Web et mobiles

Périmètre ?

Qu'est-ce qu'un projet Web ? Un produit Web ?



Un projet Web est un projet dont le livrable – le produit – final est destiné à être utilisé via une interface située dans un navigateur. Il peut s'agir d'un **site Web**, d'une **application** / d'un **logiciel** en ligne, ou d'une **application mobile**.



Périmètre ?

« Un projet web est un ensemble d'activités menées par l'équipe projet digitale, sous la supervision du chef de projet, dans le but d'apporter une solution à un besoin précis. Cela peut être une **application web**, un **site vitrine**, un **site e-commerce**, un **blog**, un **forum** ou une **application mobile**. »
- blog-gestion-de-projet.com

« Un projet web est un ensemble d'actions coordonnées visant à concevoir, développer et mettre en œuvre un produit ou service numérique. Il peut s'agir de la création d'un **site internet**, d'une **application mobile** ou encore d'un **logiciel informatique**. » - lafabriquedunet.fr

« Un projet web consiste le plus souvent dans la **refonte d'un site web existant** ou de la **création d'un nouveau site internet**. » – yumens.fr

« Un projet web est un projet dont le livrable final est destiné à Internet. Il peut s'agir d'une **application mobile** ou d'un **site web**. » - blog.hubspot.fr

« Un projet web est un ensemble d'actions coordonnées et implémentées dans le but de développer un produit fonctionnant avec les exigences du net. Le produit peut être **un site web** ou une **application web**. » - la-webeuse.com

« Un projet dit « projet web » concerne les livrables numériques englobant les **sites internet** et les **applications mobiles**. » - le-consultant-digital.com

Factuellement, quels critères peuvent nous permettre de distinguer les produits Web au sein du paysage informatique ?

Au sens littéral, un projet Web vise la réalisation d'un produit Web, donc accessible via Internet, ce qui englobe une multiplicité de produits, pour une multiplicité de publics, y compris des logiciels professionnels, dès lors qu'ils sont accessibles en ligne...

Se trouveraient hors de ce périmètre les logiciels installés et exécutés en local, dont l'utilisation ne nécessite pas de connexion à Internet.

Qu'est-ce qu'un projet Web pour vous ?

Un « projet Web » est très généralement assimilé en entreprise à un projet de site Internet ou d'application mobile.

Quelles seront les spécificités des activités de l'expert.e fonctionnel.le dans le cadre de la réalisation d'un produit Web ? Avec quelles expertises métiers collabore-t-iel ?

Acteurs, métiers

Le/la chef de projet Web

Il/elle coordonne la création de site Web, d'application ou de tout service destiné à être accessible via Internet. Il/Elle s'assure du bon déroulé des opérations et définit l'architecture du produit ainsi que les fonctionnalités qui seront ajoutées. Une fois le projet terminé, il/elle coordonne la gestion des bugs et les améliorations possibles à apporter dans le futur.

Ses principales activités

Conception :

- Recueil du besoin, définition des attendus auprès des équipes métiers/entreprises clientes
- Analyse fonctionnelle des besoins, rédaction du cahier des charges, conception fonctionnelle du produit
- Élaboration des premières esquisses, justification des solutions choisies par rapport aux problématiques soulevées, préconisation de recommandations sur la capacité de réalisation d'un point de vue fonctionnel.
- Définition de la structure du système/produit attendu.

Planification et pilotage :

- Définition, avec les parties prenantes, du budget et du temps de réalisation accordés au projet.
- Planification des différentes phases du projet, définition des jalons et des livrables attendus
- Organisation de la répartition des ressources (matériel et humaines) dans le respect du budget, du timing et de critères de qualité définis
- Collaboration avec les équipes IT pour assurer la bonne compréhension des attendus
- Gestion des prestataires externes
- Priorisation des actions, adaptation de l'organisation en cas de problème ou d'imprévu.
- Validation des livrables avec les parties prenantes pour assurer qu'ils correspondent bien aux attendus.
- Suivi de l'avancement des travaux et de l'utilisation du budget, mise en place d'une comitologie et d'un reporting

Mise en ligne, post-production :

- Gestion de la recette fonctionnelle et des tests utilisateurs.
- Gestion de la mise en ligne du produit
- Suivi et gestion des incidents et dysfonctionnements
- Mise en œuvre d'un accompagnement des utilisateurs dans la prise en mains du produit (ressources, formation...)
- Audit régulier du produit, analyse d'audience, analyse des retours utilisateurs
- Veille concurrentielle
- Identification des évolutions à mettre en place et coordination de leur réalisation
- Mise en œuvre d'actions pour l'optimisation du référencement du produit
- Mise à jour de la documentation du projet, concernant l'ajout de fonctionnalités, les dysfonctionnements rencontrés, et tout autre évènement le concernant.

Expertises métiers

Le/la chef.fe de projet web établit le cahier des charges et coordonne tous les intervenants sur le projet (création/refonte de site ou d'applications, mobiles ou non).

Iel travaille avec les équipes de **développement**, qui assurent la conception technique et la réalisation du produit répondant aux attentes définies en amont.

Avec quels autres professionnels est-iel amené.e à collaborer ?

Graphisme - design

→ Le/la webdesigner → crée la maquette du produit, son design.

Design UX – expérience utilisateur : conception du/des parcours utilisateurs dans leur relation avec le produit

Design UI – interface utilisateur : conception de l'interface graphique

Référencement

→ Le/la chargé.e de SEO, responsable du référencement d'un site Web - iel assure sa bonne visibilité sur les moteurs de recherche et réseaux sociaux.

→ Le/la chargé.e de SEM, responsable ou chargé de référencement payant.

Expertises métiers

Vente

- Le/la commercial.e Web qui vend les produits / solutions web à un portefeuille de clients.
- le/la chargé.e de CRM, qui met en œuvre des outils et des stratégies afin d'améliorer la satisfaction des clients vis-à-vis des services d'une entreprise.

Marketing – communication digitale

- Le/la chargé.e de communication digitale, qui assure la promotion de l'entreprise et de ses produits, via tous les canaux de communication (newsletter, affichage, site...).
- Le/la chef.fe de produit, responsable d'un produit ou d'une gamme de produits, de sa conception à sa commercialisation, selon la stratégie commerciale et marketing de l'entreprise.

Expertises métiers

Animation, contenus

- Le/la webmaster qui conçoit et anime les sites Web, assure leur maintenance et leur mise à jour, ainsi que l'intégration de contenus éditoriaux et illustratifs.
- Les rédacteurs Web, copywriters et content managers



Site Web, application Web, application mobile

Qu'est-ce qu'un site Web ?

→ Un **site Web** ou site Internet est un ensemble de pages

- reliées entre elles par des hyperliens
- portant des contenus texte statiques ou dynamiques et/ou multimédia
- accessible via une adresse (url) en utilisant un navigateur Web (tel que Chrome, Firefox...), depuis n'importe quel poste disposant d'une connexion Internet

Exemples : site vitrine, site d'information, portail, boutique en ligne, blog, Wiki, plateforme de ressources éducatives/pédagogiques, réseau social

Pour être consulté aisément sur un appareil mobile, un site Internet doit être **responsive** → l'interface s'adapte à la taille de l'écran du laptop utilisé – téléphone ou tablette.

Les solutions de création de sites

Il existe aujourd'hui de nombreuses possibilités pour qui veut créer un site Web sans écrire de code.

→ logiciels de création de sites ou constructeur de site, CMS (Content Management System), DXP (plateforme de gestion de l'expérience digitale)

Les logiciels constructeurs de sites

Au contraire d'une plateforme Low Code dont l'utilisation nécessite des compétences de base en développement, un logiciel de construction No Code est accessible à des utilisateurs ne disposant d'aucune connaissance en programmation.

Un constructeur de sites permet la création de sites web sur les plateformes d'hébergement du constructeur. Ils utilisent des outils propriétaires qui ne fonctionnent que sur leurs plateformes pour créer les pages. La maintenance, la sécurité et les sauvegardes sont assurées par le constructeur.

Le processus de création comprend la création d'un compte, le choix de l'abonnement, la sélection du thème, le choix ou la création d'un domaine, le remplissage des paramètres de référencement et la production du contenu.

Les CMS

Un CMS ou Content Management System est un logiciel permettant de réaliser un site à partir d'un thème ou en utilisant un constructeur de pages (builder) et de créer, organiser, rechercher, gérer son contenu (généralement stocké dans une base SQL).

L'utilisation d'un CMS implique de trouver un hôte, d'effectuer sa propre maintenance (ou de la déléguer à un prestataire), de faire ses propres sauvegardes, de gérer la sécurité et d'ajouter des statistiques via des extensions ou plugins.

Le processus de création comprend l'achat d'un nom de domaine, le choix d'un plan d'hébergement, le pointage du domaine vers l'hébergement, l'installation du CMS, la sélection de templates, le choix de services ou produits complémentaires, la configuration du CMS, la gestion des utilisateurs et du workflow de création, la production du contenu.

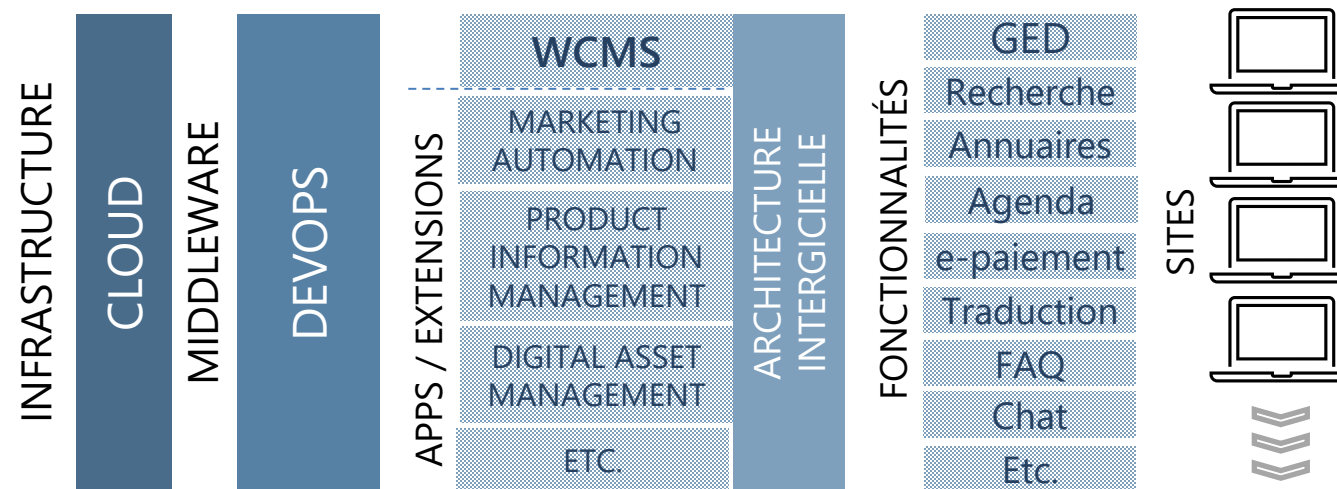


Les usines à sites

Une usine à sites (Site Factory) est une solution permettant de créer et gérer plusieurs sites Web à partir d'un seul et même logiciel.

Une usine à site propose d'industrialiser les processus de développement, de test et de maintenance, afin de gérer un catalogue de sites web avec une infrastructure technique commune, en assurant une cohérence visuelle

NB : les CMS les plus utilisés comme Wordpress ou Drupal offrent également des possibilités de configuration pour une approche industrialisée / usine à sites.



Les DXP ou plateformes de gestion de l'expérience digitale

Une DXP (Digital Experience Platform) fournit une suite d'outils intégrés prenant en charge la composition, la gestion, la fourniture et l'évolution/optimisation de l'expérience client de bout en bout. Il s'agit d'une évolution du CMS.

La DXP combine a minima un CMS headless (c'est-à-dire sans frontend intégré), un moteur de personnalisation et une plateforme de données clients.

Elle est par ailleurs souvent associée à d'autres outils : plateforme e-mailing, CRM (Customer Relationship Management), solution de e-commerce, solution de gestion d'assets numériques... et permet de diffuser du contenu via différents canaux (site, portail, application mobile, appareils IoT...).

Les DXP se divisent en 2 catégories : les plateformes ouvertes ou composables (qui permettent d'intégrer des produits tiers au système) et fermées ou monolithiques (« tout en un », qui intègrent de base un ensemble de produits comme composants du système).



Création de site et IA

La mise à disposition en 2022 d'une IA générative gratuite avec ChatGPT a marqué le début d'une révolution dans l'univers du logiciel et les outils de création de sites en ont bénéficié comme beaucoup d'autres.

Un ensemble d'outils proposent aujourd'hui de créer des sites en quelques minutes avec l'IA.

→ A noter que ces « quelques minutes » ne **comprennent pas** la prise en main dudit outil, ni un degré de personnalisation très poussé.

Le principe est de fournir à la solution un brief sous forme de prompt, en retour duquel cette dernière proposera des thèmes et contenus adaptés – qu'il s'agira d'affiner ensuite.

Quelques exemples de constructeurs de site intégrant une IA générative : Wix ADI, Shopify AI, SquareSpace Blueprint, Framr, Webwave, Pineapple Builder, GoDaddy, Webnode, Hocoos, Mixo, Codedesign, 10web, Durable, Hostinger (historiquement un hébergeur).

Les CMS historiques tels que Wordpress ou Drupal peuvent à présent intégrer ChatGPT via des plugins.

D'autres outils offrent par ailleurs des possibilités de création de sites Wordpress avec IA. Exemples : ZipWP, CodeWP, Divi AI.

Pour aller plus loin : <https://www.tooltester.com/fr/blog/creer-un-site-ia/>

Quelques liens pour en savoir plus :

CMS

- <https://www.youtube.com/watch?v=H9qk3WkdxY>
- <https://www.youtube.com/watch?v=BuptdePSgQI>

Wordpress

- <https://www.youtube.com/watch?v=EwkACXwXdoE>
- <https://www.youtube.com/watch?v=EwkACXwXdoE>

Industrialisation – CMS Headless

- <https://www.youtube.com/watch?v=-wNxfOnwpF8>

Autres exemples de CMS : Webnode et Webflow

- <https://www.youtube.com/watch?v=Z6K-7lhYBK4>
- <https://www.youtube.com/watch?v=p3Gm4xxkwYo>

CMS vs DXP

- <https://www.youtube.com/watch?v=UGtfBqNWCng>
- <https://www.youtube.com/watch?v=QseBUUIIGAo>

Création de site avec IA

- https://www.youtube.com/watch?v=v_cBJTpvzBM,
- https://www.youtube.com/watch?v=g_YJWeoKJaw

Qu'est-ce qu'une application Web (ou Web App) ?

Tout comme le site Web, l'application Web ou Web App est accessible via un navigateur Web depuis n'importe quel laptop (PC, tablette, smartphone) disposant d'une connexion Internet.

- A la différence d'un site Web, une application Web est un **logiciel applicatif**, à savoir un programme **conçu pour être utilisé afin de réaliser une tâche ou un ensemble de tâches spécifiques**.
- Elle peut être hébergée dans le Cloud ou sur un serveur dédié ; les données qu'elle utilise seront stockées sur un serveur Web
- Une application Web **ne nécessite pas d'installation** sur le laptop de l'utilisateur (contrairement à une application mobile)
- Elle est censée offrir, du point de vue utilisateur, une expérience
 - similaire à celle que peut offrir un site Web, si utilisée sur un ordinateur
 - similaire à celle que peut offrir une application mobile, si utilisée sur un appareil mobile

Exemples de types d'applications Web : jeu, système de réservation en ligne, messagerie Web, messagerie instantanée, système de partage de fichiers, plateforme de streaming, CRM, application e-commerce, gestionnaire de tâche, outil de gestion de projet, application bancaire...

Qu'est-ce qu'une Progressive Web App (PWA) ?

Les Progressive Web Apps sont les Web Apps de nouvelle génération → une évolution directe. Elles présentent les mêmes avantages que les Web Apps classiques avec davantage de possibilités. Notamment :

- capacité d'évoluer progressivement, en tirant parti des fonctionnalités disponibles sur le périphérique de l'utilisateur et le navigateur.
- déploiement possible dans les Stores (ce qui multiplie les canaux d'accès) et présence via une icône sur l'écran (idem application native)
- meilleur rendu graphique qu'avec une Web App classique (quasi iso application native)
- disponibilité off-ligne
- envoi de notifications push non restreint, comme avec une App native
- disponibilité sur moteur de recherche, possibilité de partager une page (comme avec un site Web)
- légèreté (moindre consommation de données, meilleures performances)
- Mises à jour automatiques

Vs une Web App classique

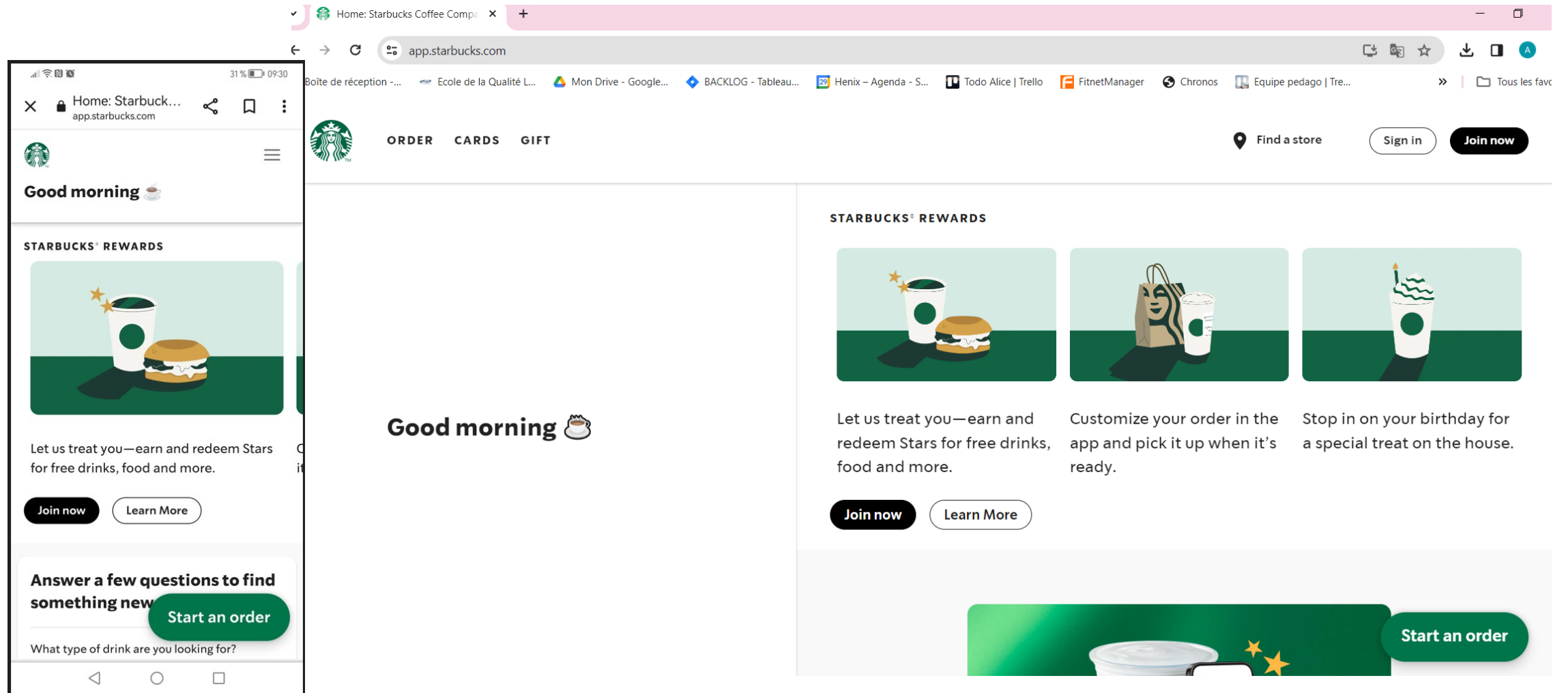
Vs une application mobile native

NB : la plupart des applications Web classiques sont progressivement transformées en PWA.

Exemples de PWA : les applications web Uber, BMW, Starbucks, Flipboard, Pinterest, Spotify, 2048 Game...



Un exemple de Progressive Web App : <https://app.starbucks.com/>



Réaliser une application Web ou Web App

Un développeur pourra puiser dans les mêmes frameworks pour créer des sites Web et des applications Web (Angular, React, Vue).

La tendance est aujourd'hui aux applications Web de type progressives, ce qui a amené la mise en avant d'outils spécifiques tels que Ionic (framework de développement de PWA et applications hybride), Polymer (« boîte à outils » développée par Google, adaptée à la création de PWA), Svelte (créé en réponse à certaines lacunes de React pour le développement de PWA) ou Flutter (framework open source multiplateforme de Google).

Solutions pour développeurs

Quelques exemples :

- PWABuilder : outil open source développé par Microsoft afin de simplifier la création des PWA, à partir d'un site Web ou d'une application Web classique.
- Windev, Webdev et Windev Mobile : trio de solutions créé par PC Soft pour la réalisation d'applications Web et mobiles

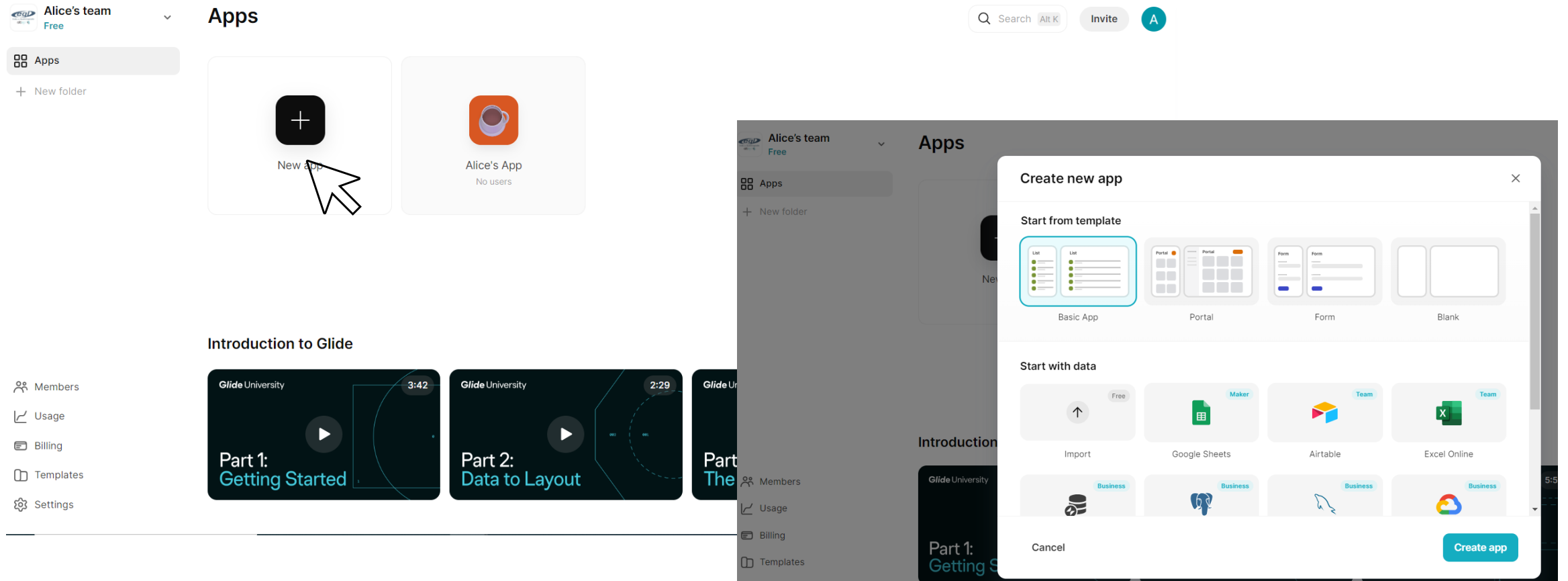
Solutions No Code

Comme pour le développement de sites Web des solutions de création d'applications Web classiques et progressives pour non-développeurs existent. Elles permettront par exemple à un service marketing de gérer intégralement le cycle de vie des applications de son entreprise – création, lancement, exploitation.

Exemples : GoodBarber App Builder, PandaSuite, Glide, Adalo, PWA Maker d'Appy Pie, Bubble

Pour aller plus loin : <https://www.codeur.com/blog/creer-progressive-web-app-pwa/>

Exemple – Dashboard de Glide



Manipulons



Découverte de Glide

Découverte d'un outil de construction d'application Web : Glide

- Par binôme, créez-vous un compte sur Glide
 - rendez-vous sur <https://www.glideapps.com/>
 - allez dans Pricing (menu du haut)
 - choisissez le plan Free (« Start for free »)
 - créez un compte avec Google ou avec une adresse e-mail

- Créez une app >> « Create a new app »
 - faites le tour des templates et sources de données proposées
 - sélectionnez le template « Basic App » et cliquez sur « Create app »

- Designez une première page
 - cette page doit présenter une liste de cupcakes sucrés-salés, avec photos
- Ajoutez une page de Chat (avec des faux commentaires sur les cupcakes)

Qu'est-ce qu'une application mobile ?

Une application mobile, qu'elle soit utilitaire (calculatrice, alarme, scanner...), dédiée à la productivité (agenda, gestion de tâches...), à l'organisation personnelle (prise de rendez-vous, calcul de trajets...), au divertissement (jeu, streaming...) ou à d'autres activités (éducation, bien-être/santé, actualité, achats en ligne...) est un **logiciel** applicatif → un programme conçu pour être réaliser une tâche ou un ensemble de tâches.

Une application mobile est :

- téléchargeable sur appareil mobile – smartphone ou tablette tactile depuis une plateforme de téléchargement
 - ✓ App Store (Apple)
 - ✓ Google Play (Google / Android)
 - ✓ Microsoft Store (Microsoft pour Windows 10 Mobile)
- exécutable par le système d'exploitation (OS – Operating System) de l'appareil

En fonction des besoins métier, du type de données, de la bande passante... une application mobile pourra être hébergée sur les stores, ou sur une plateforme tierce,

- dans le Cloud (plusieurs serveurs, qui peuvent se relayer en cas de panne) ou On Premise (serveur.s dans les locaux)
- sur un serveur mutualisé (plusieurs applications se partagent un serveur) ou dédié (maîtrise du serveur et des ressources par l'entreprise)

Tendances

« Mobile First »

Selon le Digital Report 2023 de We Are Social et Meltwater* :

- le temps moyen passé sur Internet par utilisateur chaque jour s'élève à 6h37

- le temps moyen passé sur mobile par utilisateur chaque jour s'élève à 5h01 (+2,4% vs l'année précédente)

Le temps moyen passé sur appareil mobile augmente d'année en année.

... App First

Selon Insider Intelligence**, un mobinaute passe en moyenne chaque jour 80% de son temps de mobile sur des applications, vs 20% sur le Web (en 2023).

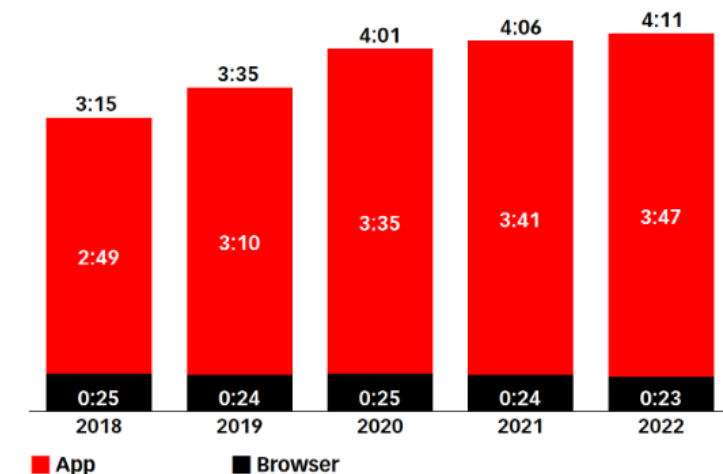
* <https://wearesocial.com/fr/blog/2023/01/digital-2023/>

**<https://www.insiderintelligence.com/insights/mobile-users-smartphone-usage/>

A l'échelle des Etats-Unis, le temps moyen passé sur mobile par utilisateur et par jour est passé progressivement de 3h15 en 2018 à 4h11 en 2022

Mobile Internet: Average Daily Time Spent in the US, App vs. Browser, 2018-2022

hrs:mins per day among population



Chiffres US → temps passé sur des applications mobiles augmente graduellement depuis 2018, tandis que le temps passé à consulter des sites Web sur mobile a tendance à stagner voire diminuer

Application native ou hybride

Application native

Une application mobile **native** est une application développée pour être installée et exécutée par le système d'exploitation (OS) d'un appareil mobile.

Les langages de développement seront différents selon l'OS.

- Pour Android : Java, Kotlin
- Pour iOS : Swift, Objective C
- Pour Windows 10 Phone : C#

Les environnements de développement seront également différents selon l'OS.

- Pour Android : Android Studio, Eclipse
- Pour iOS : Xcode IDE
- Pour Windows 10 Phone : Visual Studio

→ Pour qu'une application native soit disponible sur Android et sur iOS, il sera nécessaire de réaliser **2 développements différents**

Application hybride

Android et iOS ont chacun leurs propres langages de développement, une interface et un design spécifiques. Une application mobile **hybride** est une application dont le code source pourra être exécuté dans les deux contextes.

Le développement en hybride s'appuie sur des langages Web (Javascript, HTML, HTML5, CSS).

Le contenu d'une application hybride s'exécute dans un **conteneur natif**, une webview (page Web) grâce à un framework dédié (Capacitor, Cordova).

Pour le développement en hybride, les frameworks les plus utilisés sont Ionic Framework, React Native, Native Script ou Quasar.

Application multiplateforme ≠ application hybride

Une application multiplateforme est développée avec une technologie, un langage, un framework qui lui permettent d'être utilisée par différents systèmes d'exploitation.

Dans le cas d'une application hybride, le code source est **interprété** et s'exécute dans une webview native.

Le développement d'une application multiplateforme produit une base de code qui, mutualisée et compilée, génère **plusieurs applications natives** – avec seulement une petite part d'ajustement pour chaque OS.

Parmi les frameworks de développement d'applications cross-platform les plus utilisés : React Native, Flutter, Kotlin Multi-Plateforme, Titanium.

Spécificités des projets Web et mobile

Ces activités de l'expert fonctionnel peuvent-elles s'appliquer à un projet de site Web ? D'application mobile ?

Discovery / Phase amont - Enquête – Elicitation des besoins – Etudes d'opportunité, de faisabilité, de risques – Analyse des besoins – Définition de la cible / vision, objectifs – Cadrage – Feuille de route – Définition de KPI – Stratégies qualité (recette), accompagnement utilisateurs, déploiement	
Conception fonctionnelle - Cahier des charges – Exigences – UX – Architecture fonctionnelle Spécifications fonctionnelles	
Qualité - Définition des critères d'acceptation – Collaboration avec l'équipe de test – Organisation de la recette utilisateurs – Validation – Remontée d'anomalies et vérification des corrections – Analyse des résultats, bilan	
Pilotage / suivi d'avancement - Tableaux de bord – Reporting/Information aux parties prenantes - Collaboration avec les équipes	
Gestion du changement / Onboarding utilisateurs - Définition et mise en œuvre d'un plan d'action (communication, outils/features d'accompagnement / de communication utilisateurs	
Mise en marché et suivi des KPI - Collaboration avec les équipes Marketing, Communication, Vente	
Pilotage du Run - Maintenance évolutive	

Ces activités de l'expert fonctionnel peuvent-elles s'appliquer à un projet de site Web ?

Discovery / Phase amont - Enquête – Recueil des besoins – Etudes d'opportunité, de faisabilité, de risques – Analyse des besoins – Définition de la cible / vision, objectifs – Cadrage – Feuille de route – Définition de KPI – Stratégies qualité (recette), accompagnement utilisateurs, déploiement	
Conception fonctionnelle - Cahier des charges – Exigences – UX – Architecture fonctionnelle – Spécifications fonctionnelles	
Qualité - Définition des critères d'acceptation – Collaboration avec l'équipe de test – Organisation de la recette utilisateurs – Validation – Remontée d'anomalies et vérification des corrections – Analyse des résultats, bilan	
Pilotage / suivi d'avancement - Tableaux de bord – Reporting/Information aux parties prenantes - Collaboration avec les équipes	
Gestion du changement / Onboarding utilisateurs - Définition et mise en œuvre d'un plan d'action (communication, outils/features d'accompagnement / de communication utilisateurs	
Mise en marché et suivi des KPI - Collaboration avec les équipes Marketing, Communication, Vente	
Pilotage du Run - Maintenance évolutive	

Les technicités du métier d'expert fonctionnel – AMOA, Product Owner, Business Analyst – sont mobilisables au profit d'un projet de site Web ou d'application

- techniques d'élicitation
- outils d'évaluation et d'analyse de risques
- modélisation de cas d'utilisation, de flux2
- ingénierie des exigences
- techniques de planification
- outils de suivi, de pilotage

...

Y a-t-il des actions hors de ce cadre, spécifiques au Web / au mobile auxquelles l'expert fonctionnel pourra être amené à participer ?

Standards

Les **standards du Web** sont des règles ou recommandations, établies et maintenues par plusieurs organismes de normalisation internationaux (W3C, ISO, IETF*...) afin de définir comment les technologies Web (HTML, CSS, Javascript...) doivent fonctionner. Un site Web doit respecter ces normes - qui sont principalement destinées à être utilisées par des ingénieurs pour déployer ces technologies.

Outre ces normes d'ordre technologique, en France toute personne physique ou morale souhaitant publier un site Web est tenue de respecter un ensemble d'**obligation légales** – que l'expert fonctionnel se doit de connaître :

- protection des données personnelles (Référentiel relatif aux traitements de données à caractère personnel – RGPD)
- mentions légales
- contenu illégal publié par les utilisateurs → obligation pour la personne publiant le site 1) de permettre aux utilisateurs de signaler un contenu illicite ou choquant, 2) de retirer tout contenu de ce type
- droit de réponse → le directeur de la publication doit accorder à toute personne mentionnée dans un article sur le site le droit de répondre via le site
- conditions générales de vente et transparence sur les prix affichés (TTC, hors taxe, frais de port compris ou non), pour les sites e-commerce
- respect du droit d'auteur
- modération → sur un site contient un forum ou des commentaires, il doit être indiqué si les publications sont modérées ou non et les utilisateurs doivent pouvoir retirer leur contribution sur simple demande

Référentiels et labels

Il existe par ailleurs des référentiels appliqués au Web à connaître également dans le cadre de la conception fonctionnelle de site Web.

- Référentiel général d'amélioration de l'accessibilité (RGAA) de la DINUM
- Recommandations pour la mise en œuvre d'un site Web : maîtriser les standards de sécurité côté navigateur (guide de l'ANSSI*)
- Référentiel du Label Numérique responsable (publication de l'INR, du ministère de la Transition écologique et de WWF)
- Référentiel général d'écoconception de services numériques (RGESN) de la DINUM

Plusieurs labels de pour les sites Web ont également vu le jour au cours de la dernière décennie, notamment :

- le Green Code Label du Green Code Lab
- le label écologique de la Green Web Foundation
- le Digital Trust Label de la Digital Trust Initiative, qui prend en compte 4 axes → Sécurité, Fiabilité, Protection des données et Interaction équitable avec l'utilisateur

* Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information

Quelques fondamentaux du Web design

Au-delà des tendances qui fluctuent, certains principes de base demeurent en Web design, avec lesquels l'expert fonctionnel devra se familiariser – afin de collaborer efficacement avec un.e UX/UI designer sur la phase de conception.

→ Simplicité

Privilégier le chemin le plus simple pour amener l'utilisateur à réaliser son objectif

→ Visibilité / clarté

Lisibilité des textes, contrastes, mise en évidence des boutons d'action...

→ Consistance / cohérence

Taille des titres, couleurs des boutons, structure des pages...

→ Feedback utilisateur

L'interface doit réagir de manière à ce que l'utilisateur n'aie aucun doute sur le résultat de son action (message de succès) ou sur qu'il est censé faire (saisir une information, patienter, recharger la page...)

→ Prédicibilité

La simplicité et la cohérence des éléments contribuent notamment à aiguiller l'utilisateur sur la suite de son parcours.

→ Adaptabilité

Ajustement de l'interface à l'appareil / écran utilisé

La mise en marché

Le lancement d'un produit Web sur le marché implique des actions spécifiques traditionnellement prises en charge par les équipes marketing mais sur lesquelles l'expert fonctionnel – AMOA, PO ou BA – pourra être amené à collaborer.

Le référencement

Le lancement d'un site s'accompagne d'actions visant à maximiser sa visibilité, en premier lieu via le référencement naturel ou SEO (Search Engine Optimisation).

Concrètement, il s'agit d'aider les pages d'un site web à intégrer la première position dans les résultats des moteurs de recherche.

Une stratégie de référencement prendra en compte 3 axes principaux : le contenu, les qualités techniques et la popularité du site.

Les 3 piliers du SEO

SEO technique

→ qualité de la structure du site, performances (vitesse de chargement, fluidité des médias...).

NB : les actions d'optimisation dans ce domaine demanderont des compétences en programmation.

Contenu

→ Qualité de rédaction, qualité des images, mises à jour régulières des contenus, intégration de mots-clés pertinents, maillage interne (liens entre les pages), balises

Popularité

→ acquisition de liens, obtention d'avis, présence sur les réseaux sociaux

C'EST QUOI LE SEO ?



Quid du référencement des applications Web ?

La première méthode pour référencer une application web est tout simplement de la mettre en avant sur un site internet existant, en intégrant des mots-clés par lesquels les visiteurs sont susceptibles de découvrir l'application.

Une application Web peut également être mise en avant sur les Stores Android et iOS. La démarche relève alors de l'ASO (App Store Optimization) plus que du SEO.

Les principes de l'ASO sont applicables à l'ensemble des applications – Web et mobiles.

L'App Store Optimization (ASO)

Les bases d'une stratégie ASO englobent :

- le choix précautionneux de la catégorie de soumission de l'application
- une description claire de l'application, mentionnant ses fonctionnalités phares
- l'incitation des utilisateurs à attribuer une note et un commentaire à l'application
- la prise en compte des retours utilisateurs

L'Analyse

L'analyse d'audience ou Web Analyse consiste dans la mesure, la collecte et l'analyse des données d'un site web, dans une perspective d'optimisation.

Les principaux objets de l'analyse seront :

- les canaux d'acquisition du trafic du site web
- la rentabilité des sources de trafic
- les parcours utilisateur sur le site

Il existe pléthore d'outils de Web Analyse, les plus utilisés étant Google Analytics, Matomo (open source) et XiTi.



La Web Analyse va permettre :

- de monitorer les performances du site
- de détecter d'éventuels problèmes d'ergonomie
- de mesurer l'audience du site
- d'identifier les sources de visites

Et, pour un site proposant la vente de produit ou services, de mesurer l'efficacité et la rentabilité des canaux marketing utilisés à travers notamment les indicateurs d'engagement et de conversion



Indicateurs clés

Nombre de pages vues

→ nombre global de visites et nombre moyen de pages vues par visiteur

Vitesse du site

→ temps de chargement des pages (incidence forte sur la rétention des utilisateurs).

Taux de clics / global et par page

→ nombre de clics effectués sur au moins une zone de chaque page, rapporté au nombre d'affichages de la même zone (indique l'efficacité des éléments principaux du site).

Distribution des clics

→ nombre de clics sur les différentes zones d'une même page (permet d'identifier les zones les plus appréciées par les visiteurs).

Taux de conversion / global et par page

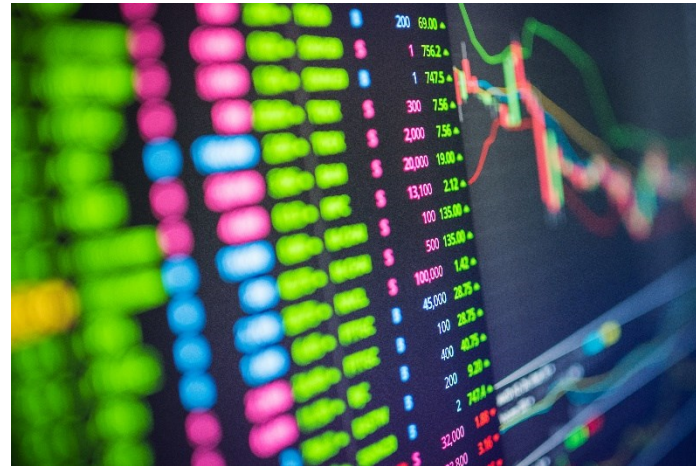
→ la conversion s'opère quand la navigation du visiteur se finalise avec une action voulue (téléchargement d'un document, saisie de données sur un formulaire, achat d'un produit...)

Taux d'abandon

→ nombre de visiteurs ayant quitté un processus avant sa finalisation

Taux de rebond

→ pourcentage de visiteurs ayant fermé le site après avoir affiché une page, et sans avoir cliqué nulle part.



L'analyse d'application mobile

L'analyse d'application mobile et l'analyse web partagent le même objectif : collecter des données utilisateurs et les transformer en rapports exploitables, afin notamment de détecter les problèmes de performance - et d'améliorer l'expérience d'utilisateur.

La plupart des outils d'analyse web collectent des données sur les utilisateurs à partir de navigateurs, au moyen de codes de suivi Javascript et de cookies pour identifier des utilisateurs.

Les applications mobiles exigent l'utilisation des kits de développement logiciel pour intégrer la plateforme d'analyse → l'analyse mobile identifie des utilisateurs d'application via leurs identifiants uniques ou assigne aux utilisateurs un identifiant de session chaque fois qu'ils se connectent à l'application.

Indicateurs clés de performance d'applications mobile

- Nombre de téléchargements
- Taux de désinstallations
- Nombre de plantages de l'application
- Durée des sessions
- Intervalle moyen entre deux sessions
- Nombres moyens d'écrans vus par visite
- Nombre d'utilisateurs actifs par jour / par mois
- Taux d'abandon
- Temps de chargement
- Taux de rétention ou fréquence d'usage

Exemples d'indicateurs de mesure avancés

Taux de tap

→ permet de classer les zones en fonction de leur attractivité

Distribution des touches

→ permet d'identifier les zones où les utilisateurs effectuent le plus souvent un tap

Récurrence des taps

→ permet de mesurer l'engagement et la frustration des utilisateurs

Swipe rapide

→ indicateur de frustration potentielle

Swipe lent

→ indicateur d'engagement potentiel

Un AMOA, un PO, un Business Analyst a toutes les chances aujourd'hui d'être amené au cours de sa carrière à concevoir des produits Web et mobile.

Les techniques et outils de l'expert fonctionnel sont exploitables dans le cadre d'un projet de site Web, d'application Web ou d'application mobile, du recueil de besoin au Run.

Parallèlement, avec le déploiement de l'Agile, un ensemble de techniques de Product Management initialement rattachées au marketing ont rejoint la boîte à outil du PO : élaboration de vision et objectifs produits, Design Thinking, conception UX...

Pensez-vous qu'une appropriation par l'expert fonctionnel de techniques et outils d'analyse de données utilisateurs dans le cadre de projet SI / logiciel métier soit pertinente et potentiellement profitable ?

Qu'une séparation entre les métiers de l'AMOA et ceux du pilotage de projet Web a de l'avenir ?

Rendez-vous sur

<https://www.figma.com/board/8ECU1WyllokAfXgsMVXKDbc/Journ%C3%A9e-WebMobile---Points-cl%C3%A9s?node-id=0-1&t=39VfGbZDmsyCW9LR-1>

Pour réaliser un mapping des points clés abordés aujourd'hui